

تسير كرة كتلتها $(2Kg)$ بسرعة $(10m/s)$ على مستوى أفقي أملس فإذا اصطدمت عمودياً بحائط ودام زمن التصادم $(0.1s)$ وارتدت عنه بسرعة $(8m/s)$ احسب متوسط القوة التي أثرت على الكرة.

الحل: نفرض ان الكرة كانت تتحرك باتجاه $(-x)$ وبالتالي سرعتها بعد الارتداد ستكون باتجاه $(+x)$

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{m(v_f - v_i)}{\Delta t} = \frac{2(8 - (-10))}{0.1} = 360N(+x)$$